Biến đổi Z và Biến đổi Laplace

NGUYEN Hong Thinh

Signal and System Laboratory
FET-UET-VNU

Ngày 20 tháng 11 năm 2021

Biến đổi Laplace ngược

Định nghĩa

- Cho biến đổi Laplace và miền hội tụ của 1 tín hiệu. Xác định công thức của tín hiệu trong miền thời gian tương ứng?

Cách thực hiện

Biến đổi Laplace ngược ==>x(t)?

Định nghĩa

- Cho biến đổi Laplace và miền hội tụ của 1 tín hiệu. Xác định công thức của tín hiệu trong miền thời gian tương ứng?
- Biết X(s), ROC. Xác định x(t)?

Cách thực hiện

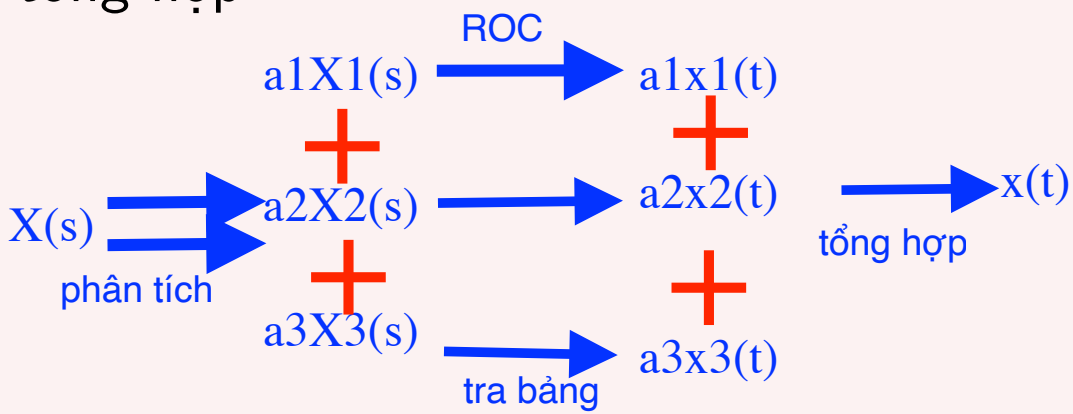
Biến đổi Laplace ngược

Định nghĩa

- Cho biến đổi Laplace và miền hội tụ của 1 tín hiệu. Xác định công thức của tín hiệu trong miền thời gian tương ứng?
- Biết X(s), ROC. Xác định x(t)?

Cách thực hiện

- Áp dụng tính chất tuyến tính và phương pháp phân tích-tổng hợp



Biến đổi Laplace ngược

Định nghĩa

- Cho biến đổi Laplace và miền hội tụ của 1 tín hiệu. Xác định công thức của tín hiệu trong miền thời gian tương ứng?
- Biết X(s), ROC. Xác định x(t)?

Cách thực hiện

- Áp dụng tính chất tuyến tính và phương pháp phân tích-tổng hợp
- Phân tích: X(s) thành tổ hợp các thành phần đơn giản$X_i(s)$**đã biết** dạng tín hiệu tương ứng $x_i(t)$ trong miền thời gian

Biến đổi Laplace ngược

Định nghĩa

- Cho biến đổi Laplace và miền hội tụ của 1 tín hiệu. Xác định công thức của tín hiệu trong miền thời gian tương ứng?
- Biết X(s), ROC. Xác định x(t)?

Cách thực hiện

- Áp dụng tính chất tuyến tính và phương pháp phân tích-tổng hợp
- Phân tích: X(s) thành tổ hợp các thành phần đơn giản$X_i(s)$**đã biết** dạng tín hiệu tương ứng $x_i(t)$ trong miền thời gian
- Tổng hợp: Tín hiệu x(t) sẽ là tổ hợp tương ứng của các $x_i(t)$

Biến đổi Laplace ngược

Các dạng cơ bản?

- Có trong bảng biến đổi Laplace

Biến đổi Laplace ngược

Các dạng cơ bản?

- Có trong bảng biến đổi Laplace
- $1 \xrightarrow[\text{Laplace Trans}]{\text{Inverse}} \delta(t)$

Biến đổi Laplace ngược

Các dạng cơ bản?

- Có trong bảng biến đổi Laplace
- $1 \xrightarrow[\text{Laplace Trans}]{\text{Inverse}} \delta(t)$
- $\frac{1}{s-a} \xrightarrow[\text{Laplace Trans}]{\text{Inverse}} \begin{cases} e^{at}u(t) \text{ nếu } Re(s) > Re(a) \\ -e^{at}u(-t) \text{ nếu } Re(s) < Re(a) \end{cases}$

Biến đổi Laplace ngược

Các dạng cơ bản?

- Có trong bảng biến đổi Laplace
- $1 \xrightarrow[\text{Laplace Trans}]{\text{Inverse}} \delta(t)$
- $\frac{1}{s-a} \xrightarrow[\text{Laplace Trans}]{\text{Inverse}} \begin{cases} e^{at}u(t) \text{ nếu } Re(s) > Re(a) \\ -e^{at}u(-t) \text{ nếu } Re(s) < Re(a) \end{cases}$
- $\frac{\omega}{(s-a)^2+\omega^2} \xrightarrow[\text{L Trans}]{\text{Inv}} \begin{cases} e^{at}sin(\omega t)u(t), Re(s) > Re(a) \\ -e^{at}sin(\omega t)u(-t), Re(s) < Re(a) \end{cases}$

Biến đổi Laplace ngược

Các dạng cơ bản?

- Có trong bảng biến đổi Laplace
- $1 \xrightarrow[\text{Laplace Trans}]{\text{Inverse}} \delta(t)$
- $\frac{1}{s-a} \xrightarrow[\text{Laplace Trans}]{\text{Inverse}} \begin{cases} e^{at}u(t) \text{ nếu } Re(s) > Re(a) \\ -e^{at}u(-t) \text{ nếu } Re(s) < Re(a) \end{cases}$
- $\frac{\omega}{(s-a)^2+\omega^2} \xrightarrow[\text{L Trans}]{\text{Inv}} \begin{cases} e^{at}sin(\omega t)u(t), Re(s) > Re(a) \\ -e^{at}sin(\omega t)u(-t), Re(s) < Re(a) \end{cases}$
- $\frac{(s-a)}{(s-a)^2+\omega^2} \xrightarrow[\text{L Trans}]{\text{Inv}} \begin{cases} e^{at}cos(\omega t)u(t), Re(s) > Re(a) \\ -e^{at}cos(\omega t)u(-t), Re(s) < Re(a) \end{cases}$

Biến đổi Laplace ngược

s.F(s) ===> f(t)': TC Đạo hàm

e^{-st0}F(s)===> f(t-t0): dịch thời gian

Các dạng cơ bản?

- Có trong bảng biến đổi Laplace

Xi(s)

- $1 \xrightarrow[\text{Laplace Trans}]{\text{Inverse}} \delta(t)$

- $\frac{1}{s-a} \xrightarrow[\text{Laplace Trans}]{\text{Inverse}} \begin{cases} e^{at}u(t) \text{ nếu } Re(s) > Re(a) \\ -e^{at}u(-t) \text{ nếu } Re(s) < Re(a) \end{cases}$

nghiệm đơn

- $\frac{\omega}{(s-a)^2+\omega^2} \xrightarrow[\text{L Trans}]{\text{Inv}} \begin{cases} e^{at}sin(\omega t)u(t), Re(s) > Re(a) \\ -e^{at}sin(\omega t)u(-t), Re(s) < Re(a) \end{cases}$

nghiệm phức

- $\frac{(s-a)}{(s-a)^2+\omega^2} \xrightarrow[\text{L Trans}]{\text{Inv}} \begin{cases} e^{at}cos(\omega t)u(t), Re(s) > Re(a) \\ -e^{at}cos(\omega t)u(-t), Re(s) < Re(a) \end{cases}$

nghiệm phức

- $\frac{n!}{(s-a)^{n+1}} \xrightarrow[\text{L Trans}]{\text{Inv}} \begin{cases} t^n e^{at}u(t), Re(s) > Re(a) \\ -t^n e^{at}u(-t), Re(s) < Re(a) \end{cases}$

nghiệm bội

Bảng biến đổi Laplace

TABLE 9.2 LAPLACE TRANSFORMS OF ELEMENTARY FUNCTIONS

Transform pair	Signal	Transform	ROC
1	$\delta(t)$	1	All s
2	$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$\mathrm{Re}\{s\} > 0$
3	$-u(-t)$	$\frac{1}{s}$	$\mathrm{Re}\{s\} < 0$
4	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}u(t)$	$\frac{1}{s^n}$	$\mathrm{Re}\{s\} > 0$
5	$-\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}u(-t)$	$\frac{1}{s^n}$	$\mathrm{Re}\{s\} < 0$
6	$e^{-\alpha t}u(t)$	$\frac{1}{s+\alpha}$	$\mathrm{Re}\{s\} > -\alpha$
7	$-e^{-\alpha t}u(-t)$	$\frac{1}{s+\alpha}$	$\mathrm{Re}\{s\} < -\alpha$
8	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-\alpha t}u(t)$	$\frac{1}{(s+\alpha)^n}$	$\mathrm{Re}\{s\} > -\alpha$
9	$-\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-\alpha t}u(-t)$	$\frac{1}{(s+\alpha)^n}$	$\mathrm{Re}\{s\} < -\alpha$
10	$\delta(t-T)$	e^{-sT}	All s
11	$[\cos\omega_0 t]u(t)$	$\frac{s}{s^2+\omega_0^2}$	$\mathrm{Re}\{s\} > 0$
12	$[\sin\omega_0 t]u(t)$	$\frac{\omega_0}{s^2+\omega_0^2}$	$\mathrm{Re}\{s\} > 0$
13	$[e^{-\alpha t}\cos\omega_0 t]u(t)$	$\frac{s+\alpha}{(s+\alpha)^2+\omega_0^2}$	$\mathrm{Re}\{s\} > -\alpha$
14	$[e^{-\alpha t}\sin\omega_0 t]u(t)$	$\frac{\omega_0}{(s+\alpha)^2+\omega_0^2}$	$\mathrm{Re}\{s\} > -\alpha$
15	$u_n(t) = \frac{d^n\delta(t)}{dt^n}$	s^n	All s
16	$u_{-n}(t) = \underbrace{u(t) * \cdots * u(t)}_{n \text{ times}}$	$\frac{1}{s^n}$	$\mathrm{Re}\{s\} > 0$

VD Biến đổi Laplace ngược

- Cho $H(s) = \frac{3s+8}{s^2+2s+5}$ xác định h(t) biết nó nhân quả

VD Biến đổi Laplace ngược

- Cho $H(s) = \frac{3s+8}{s^2+2s+5}$ xác định h(t) biết nó nhân quả
- Căn cứ vào mẫu số, ta sẽ phân tích dựa theo cặp biến đổi Laplace-t:

VD Biến đổi Laplace ngược

- Cho $H(s) = \frac{3s+8}{s^2+2s+5}$ xác định h(t) biết nó nhân quả
- Căn cứ vào mẫu số, ta sẽ phân tích dựa theo cặp biến đổi Laplace-t:
- $H(s) = \frac{3s+8}{s^2+2s+5} = \frac{3s+8}{(s+1)^2+4} = \frac{\overset{A}{3(s+1)}}{(s+1)^2+4} + \frac{\overset{B}{5}}{2} \cdot \frac{2}{(s+1)^2+4}$

phân tích toán, đúng với mọi s

= A. (s+1)/((s+1)^2 +2^2) + B.2/((s+1)^2 +2^2)

A, B?

C1: quy đồng mẫu số, đồng nhất hệ số => hệ pt =>…

VD Biến đổi Laplace ngược

- Cho $H(s) = \frac{3s+8}{s^2+2s+5}$ xác định h(t) biết nó nhân quả $t>=0$
- Căn cứ vào mẫu số, ta sẽ phân tích dựa theo cặp biến đổi Laplace-t:
- $H(s) = \frac{3s+8}{s^2+2s+5} = \frac{3s+8}{(s+1)^2+4} = \frac{3(s+1)}{(s+1)^2+4} + \frac{5}{2}\cdot\frac{2}{(s+1)^2+4}$
- Có $\frac{s+1}{(s+1)^2+4} \leftrightarrow e^{-t}\cos(2t).u(t)$

VD Biến đổi Laplace ngược

- Cho $H(s) = \frac{3s+8}{s^2+2s+5}$ xác định h(t) biết nó nhân quả
- Căn cứ vào mẫu số, ta sẽ phân tích dựa theo cặp biến đổi Laplace-t:
- $H(s) = \frac{3s+8}{s^2+2s+5} = \frac{3s+8}{(s+1)^2+4} = \frac{3(s+1)}{(s+1)^2+4} + \frac{5}{2}\cdot\frac{2}{(s+1)^2+4}$
- Có $\frac{s+1}{(s+1)^2+4} \leftrightarrow e^{-t}\cos(2t).u(t)$
- và $\frac{2}{(s+1)^2+4} \leftrightarrow e^{-t}\sin(2t).u(t)$ do hệ thống nhân quả

VD Biến đổi Laplace ngược

- Cho $H(s) = \frac{3s+8}{s^2+2s+5}$ xác định h(t) biết nó nhân quả
- Căn cứ vào mẫu số, ta sẽ phân tích dựa theo cặp biến đổi Laplace-t:
- $H(s) = \frac{3s+8}{s^2+2s+5} = \frac{3s+8}{(s+1)^2+4} = \frac{3(s+1)}{(s+1)^2+4} + \frac{5}{2}\cdot\frac{2}{(s+1)^2+4}$
- Có $\frac{s+1}{(s+1)^2+4} \leftrightarrow e^{-t}\cos(2t).u(t)$
- và $\frac{2}{(s+1)^2+4} \leftrightarrow e^{-t}\sin(2t).u(t)$ do hệ thống nhân quả
- vậy $h(t) = e^{-t}(3\cos 2t + \frac{5}{2}\sin 2t)u(t)$